

공공도서관 서비스 지역별 불균형 분석

데이터사이언스개론 3조

- 20252468 박소담
- 20251623 서은새
- 20224061 성유정
- 20250985 주소희

목차

Chapter 01	팀 소개
Chapter 02	분석 주제
Chapter 03	분석 설계
Chapter 04	데이터 분석
Chapter 05	한계 및 보완 방안
Chapter 06	소감
Chapter 07	AI 활용 내역 및 참고문헌

팀 소개

L.I.D.A

이름		전공	역할	공통 역할
1	박소담	문헌정보학과	팀장, 무인대출반납기 수 데이터 시각화, 최종 데이터 분석 보고서 작성	선행 연구 조사, 데이터 수집, 데이터 분석
2	서은새	문헌정보학과	전자자료 구입비 데이터 시각화, DSI-이용률 관계 분석, 최종 발표자료 제작	
3	성유정	아시아문화학부 일본어문학전공	데이터분석계획서 초안 작성, 전자자료 수 데이터 시각화, 데이터 변수 통합 시도, 최종결과물 발표	
4	주소희	문헌정보학과	계획서 최종 검토 및 수정, 컴퓨터 수 데이터 시각화 중간 과제 발표자료 제작, 최종결과물 발표	

분석 주제

주제 선정 배경

1) 도서관은 단순 문화시설을 넘는 기본 공공서비스

- 「도서관법」에서 공공도서관을 “공중의 정보 이용, 독서 활동, 문화 활동 및 평생학습을 주된 목적으로 하는 시설”로 정의
- 취약 지역에 공공도서관을 우선 설립하도록 규정하고 있으며, 이를 통해 국가 역시 지역 간 도서관 불균형 문제를 주요 과제로 인식하고 있음을 알 수 있음.

2) 전국 단위 확충에도 지역별 체감 격차 여전히 존재

- 선행 연구: 주재홍, 이주석. (2023). 공공도서관의 수요특성에 대한 연구: 서울시 공공도서관 사례. Journal of The Korean Data Analysis Society, 25(2), 651-662.

3) 도서관 서비스가 오프라인 → 디지털·프로그램 중심으로 확장 → 정보 접근성 편차 이슈

- 선행 연구: 윤별. (2021). 지니계수를 활용한 공공도서관 정보자원의 지역간 격차 분석 연구 [석사학위논문, 인천대학교].

4) 지역 불균형은 '정보 접근성 격차'로 이어질 수 있음.

- 선행 연구: 디지털 시대의 정보 격차 실태 보고 (한국지능정보사회진흥원, 2024)
- 고차원적 정보 활용 능력은 수도권과 비수도권 간에 여전히 15.2%p 격차

분석 주제

주제명

우리나라 공공도서관 서비스 지역별 불균형 분석

핵심 질문 : 데이터로 풀고 싶은 문제

우리나라 공공도서관 인프라의 지역별 격차는 단순한 도서관 수의 차이인가,
아니면 접근성·인력·자료·서비스 수준까지 포함한 구조적 불균형인가?

분석 주제

가설 설정

"공공도서관의 디지털 서비스 수준이 높을수록 전자자료 이용률이 높을 것이다."

독립 변수(X)

디지털 서비스 수준

- 전자자료 수 디지털 콘텐츠 규모
- 전자자료 구입비 예산 투자 수준
- 무인 자동대출반납기 수 비대면 디지털 기기 보급
- 이용자용 컴퓨터 수 디지털 접근 기반 인프라

종속 변수(Y)

전자자료 이용률

- 전자자료 이용자 수 해당 지역 도서관 전체 집계
- (전자자료 이용자 수/인구 수)×100
- 비교 단위: 광역자치단체 서울특별시 vs 전라남도

비교군 선택

선택 이유: 인구 규모·도시화 수준·도서관 인프라 면에서 대비가 가장 뚜렷할 것으로 예상되는 두 지역으로, 디지털 서비스 수준 차이가 이용률에 미치는 영향을 검증하기에 적합한 비교군

서울특별시

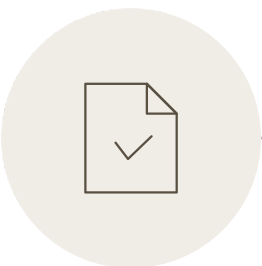
- 인구 약 933만 명 (대도시 대표)
- 도서관 인프라 집중 지역(예상)
- 디지털 서비스 접근성 우수(예상)



전라남도

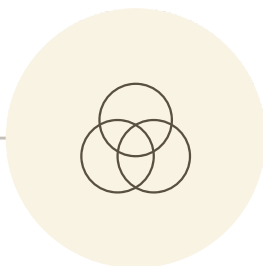
- 인구 약 179만 명
- 취약 지역 다수 포함
- 지역 분산 구조, 접근성 열위(예상)

Step 1



데이터 수집

Step 2



데이터 전처리

- 중복·결측 확인
- 기준 시점 통일

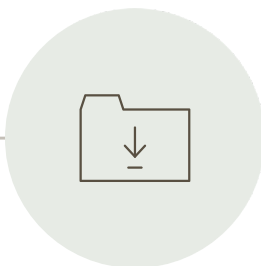
Step 3



데이터 시각화

- 파이썬(matplotlib) 이용
- 코드 작성: 생성형ai 활용

Step 4



결과 분석

- 수집·전처리된 데이터를 바탕으로 변수 간 관계 분석

Step 5



결론 도출

- 가설 채택·기각 여부를 판단
- 한계와 추가 분석 방향 논의

분석 설계

수집 데이터

*현재 시점에서 확보 가능한 최신 자료, 즉 2024년 실적 데이터를 중심으로 분석 수행

데이터 출처

문화체육관광부 「전국 문화기반시설 총람」

국립도서관 운영 현황 (‘25.1.1.기준)					
연번	시도	시군구	설립주체	도서관명	주소
1	서울	서초구	국립	국립중앙도서관	서울특별시 서초구 반포대로 201 (반포동)
2	서울	영등포구	국립	국회도서관	서울특별시 영등포구 의사당대로 1 (여의도동)
3	서울	서초구	국립	국립장애인도서관	서울특별시 서초구 반포대로 201 (반포동)
4	경기	고양시	국립	법원도서관	경기도 고양시 일산동구 호수로 550 (장항동)

국가도서관통계시스템 「2024년 도서관 통계조사 결과」

연번	도서관 기본정보							
	도서관명	구분	지역	시군구	설립주체	설립 기관명	운영방식	운영 기관명
단위								
	총 합계	-	-	-	-	-	-	-
1	더불어 숲	공공(일반)	대구	북구	사립	지역문화공직영	지역문화공	본관
2	제3의시간	공공(일반)	서울	종로구	사립	(재)도서문 직영		본관
3	가람도서관	공공(일반)	경기	파주시	지자체	파주시청 위탁	느티나무재	본관
4	가양도서관	공공(일반)	서울	강서구	지자체	서울특별시위탁	학교법인	본관
5	가온도서관	공공(일반)	서울	중구	지자체	서울 중구청위탁	중구문화재	본관
5	갈마도서관	공공(일반)	대전	서구	지자체	대전광역시직영		본관

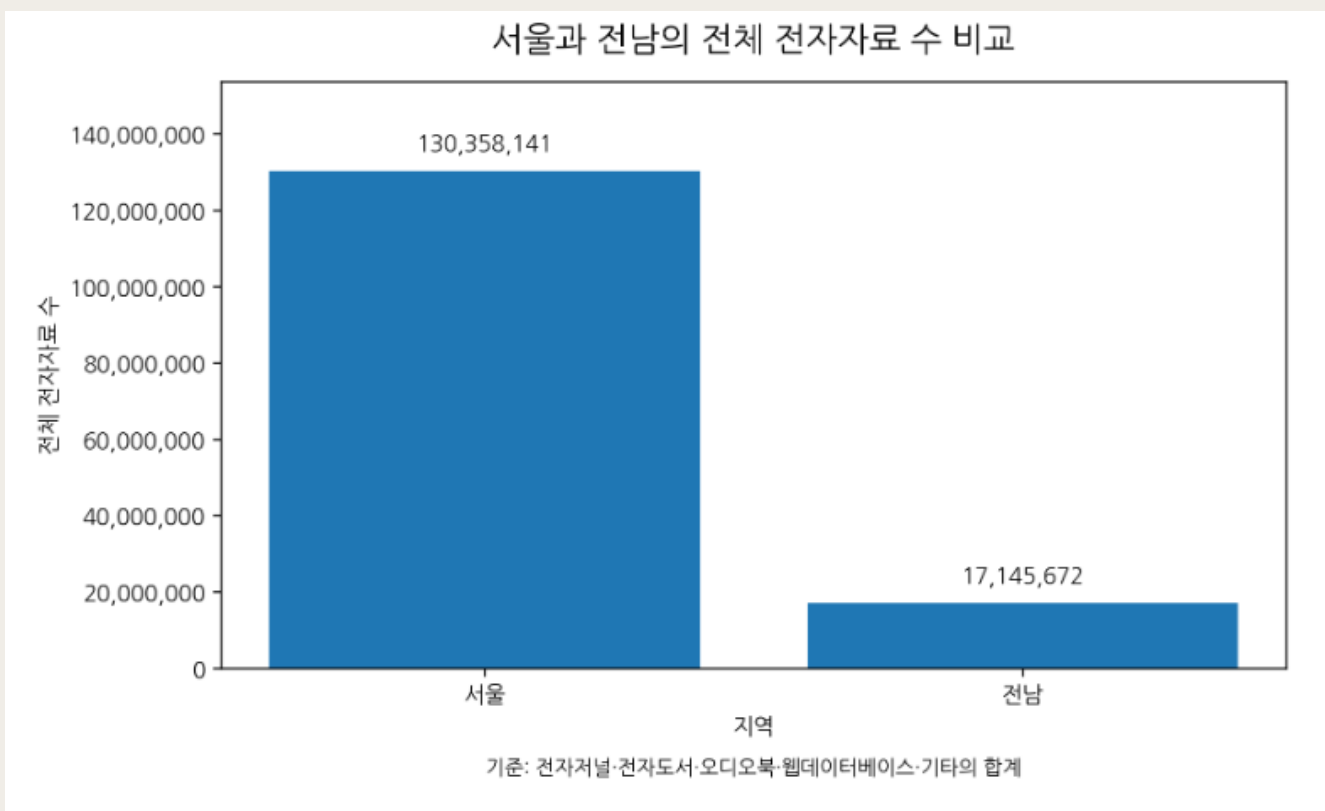
- 두 출처는 기준 시점 차이가 있으나 동일 모집단으로 간주 → 2024년 데이터 기준 적용
- 출처별 집계 방식·범위 상이 → 중복·품질 검토 후 핵심 지표 선별 활용

데이터 분석

1단계: 총량 중심 분석

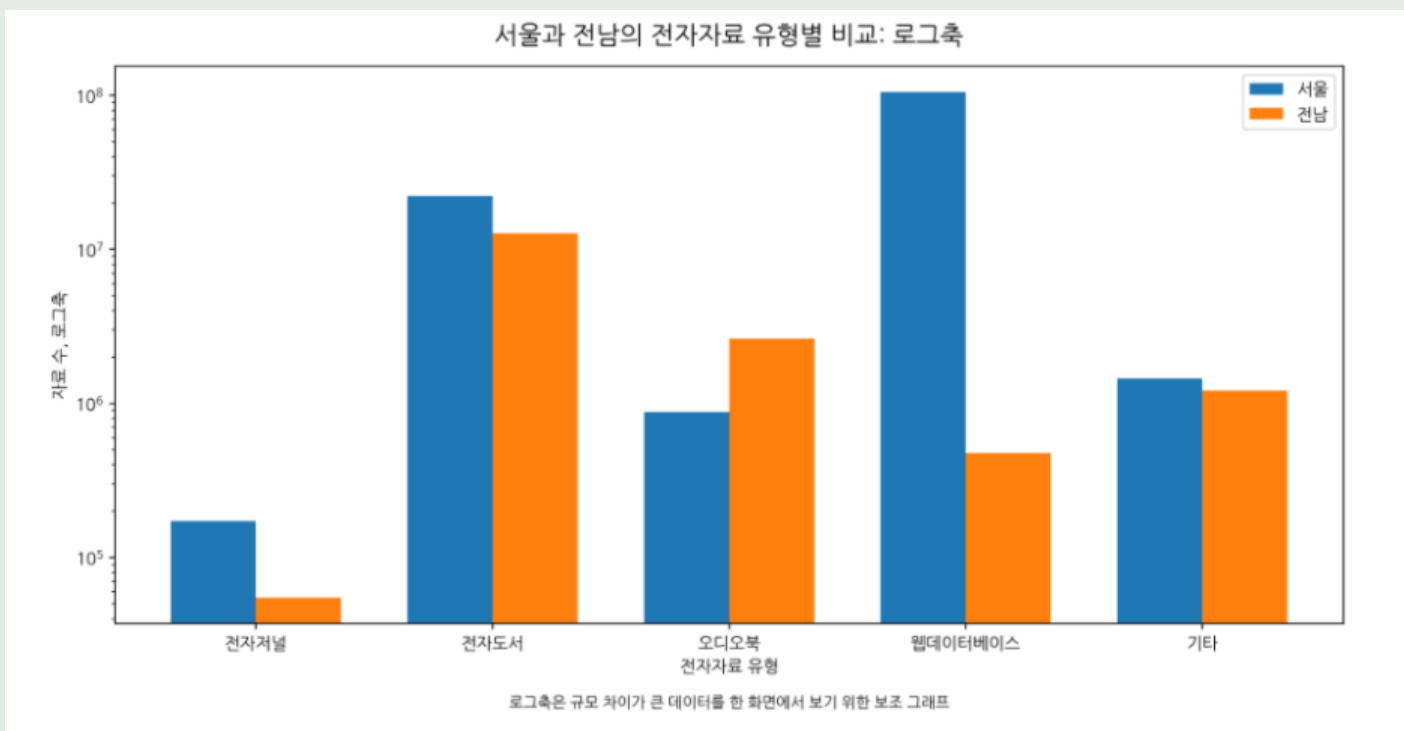
1) 전자자료 수: 서울이 전남에 우세함

총량 비교



서울(130,358,141건)이 전남(17,145,672건)보다 약 7.6배 많음.

유형별 비교

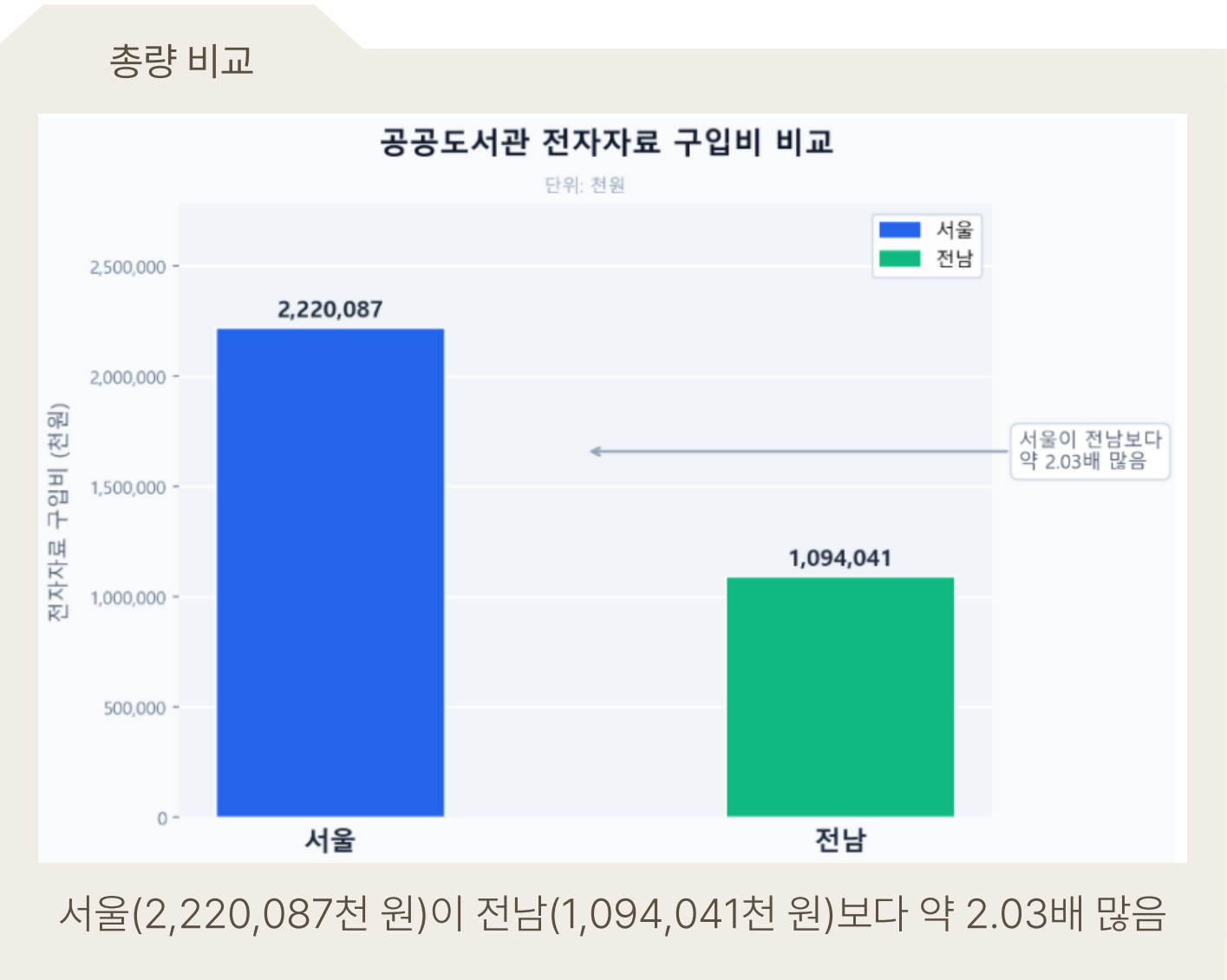


유형별로 우위 지역이 달라 단순 총량 비교의 한계를 보여줌.

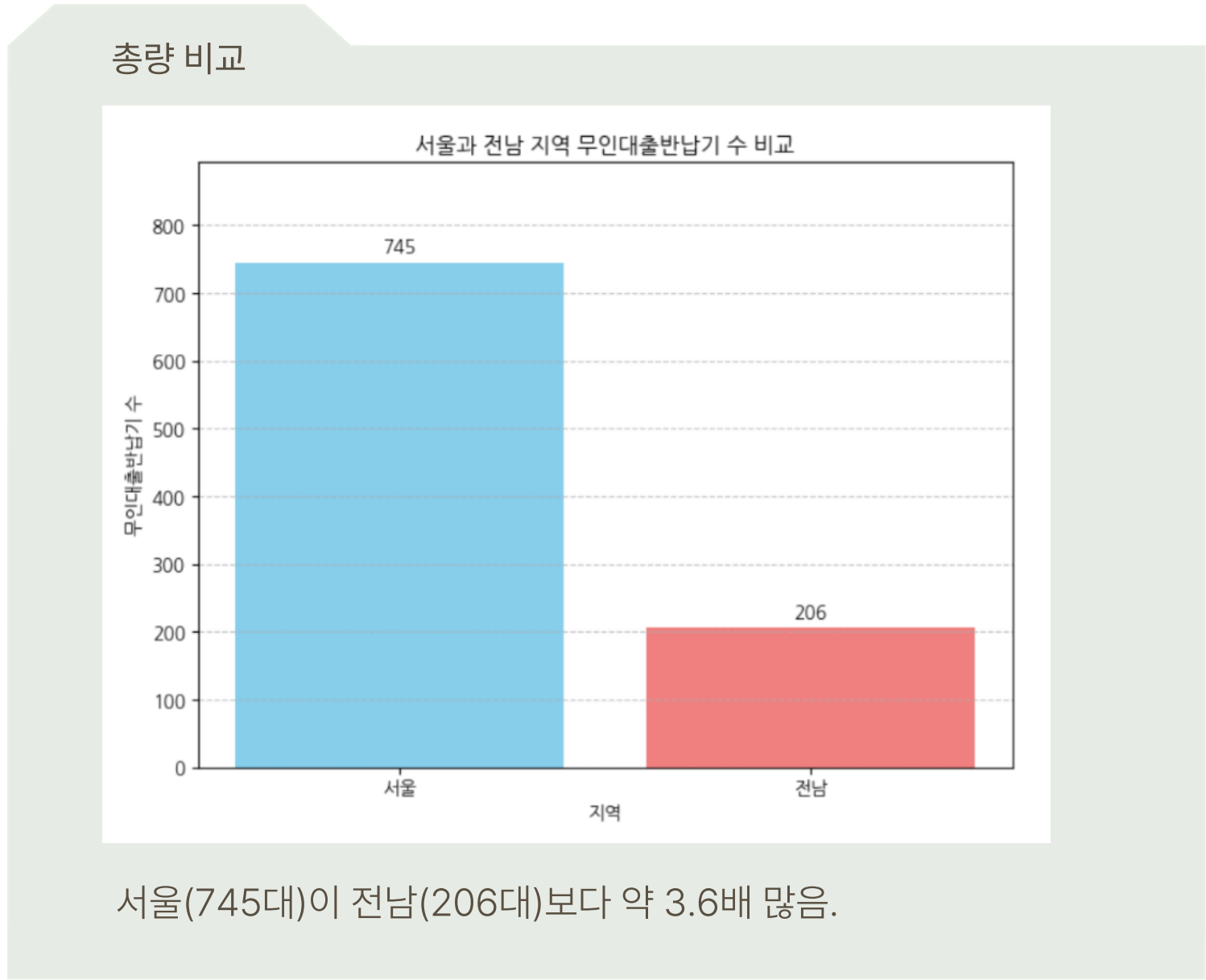
데이터 분석

1단계: 총량 중심 분석

2) 전자자료 구입비: 서울이 전남에 우세함



3) 무인대출반납기 수: 서울이 전남에 우세함

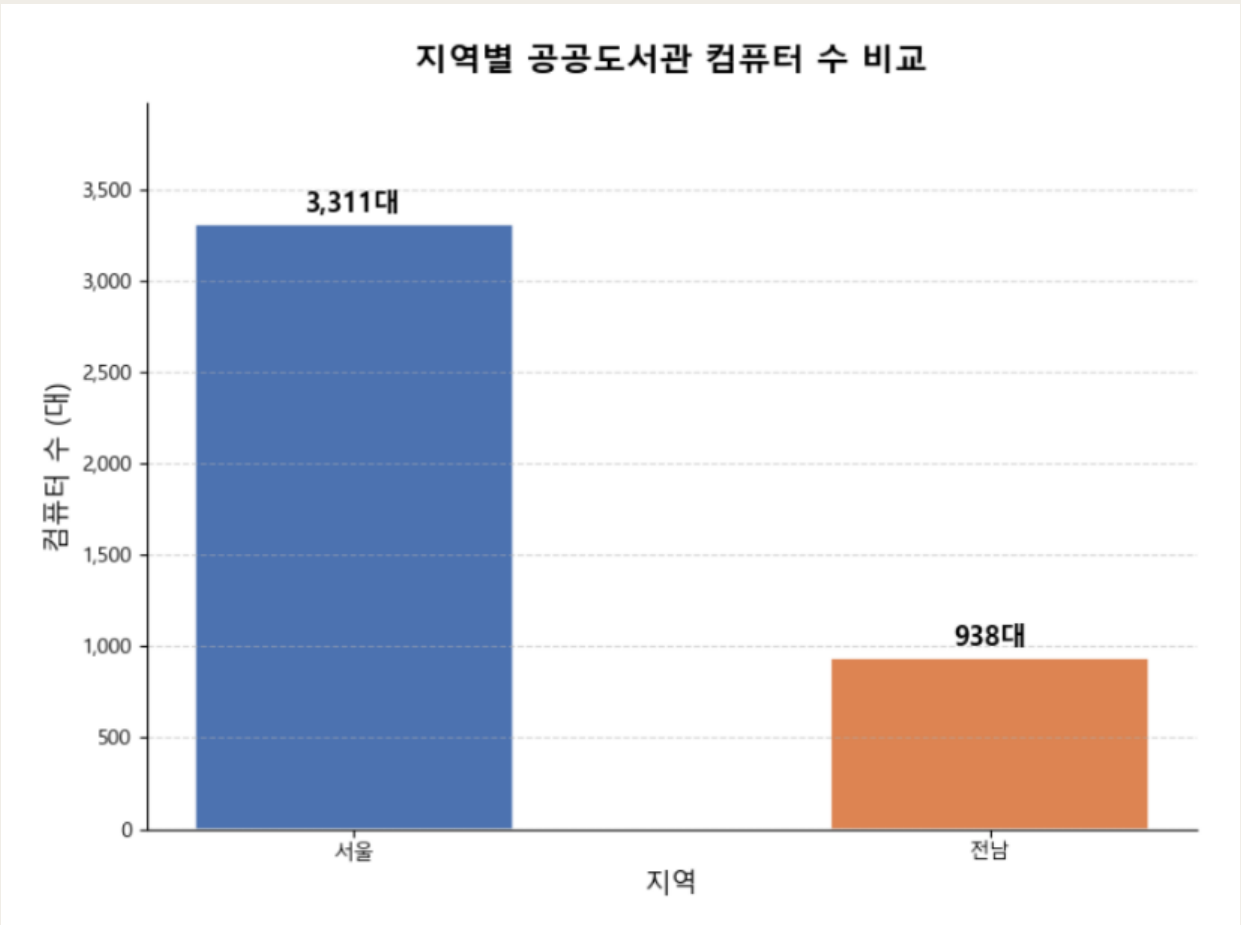


데이터 분석

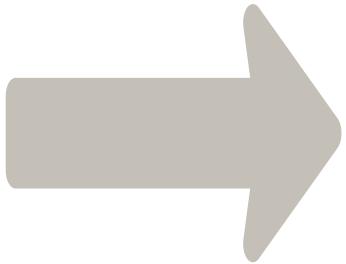
1단계: 총량 중심 분석

4) 컴퓨터 수: 서울이 전남에 우세함

총량 비교



서울(3,311대)이 전남(938대)보다 약 3.5배 많음



검토 후 방향 수정

총량 중심 분석의 문제점

- 서울은 전남에 비해 인구수가 많음.
- 단순 총량 비교는 실제 서비스 수준을 설명하기 어려움
→ 서비스 규모와 주민이 체감하는 서비스 수준은 다를 수 있음.

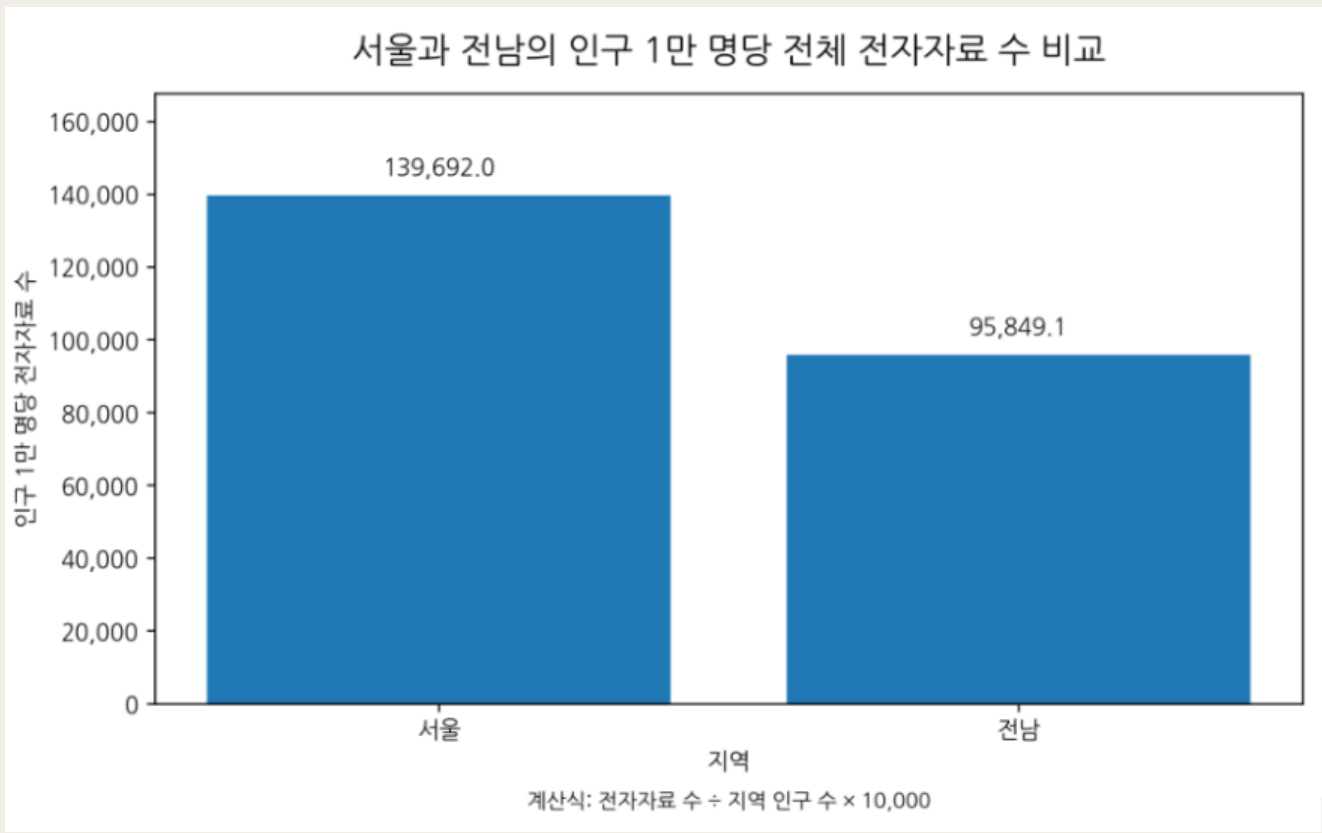
→ 인구 대비 지표로 재분석

데이터 분석

2단계: 인구 대비 분석

1) 전자자료 수: 서울이 전남에 우세함

총량 비교



서울(139,692건)이 전남(95,849건)보다 약 1.46배 높음.
절대량 기준의 7.6배 격차가 인구 보정 후 크게 줄어들었으나,
여전히 서울이 우위.

유형별 비교

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	서울·전남 인구 1만 명당 전자자료 수 비교							
2	계산식: 전자자료 수 ÷ 지역 인구 수 × 10,000 / 서울 인구 9,331,828명, 전남 인구 1,788,819명							
3								
4	지역	인구 수	전체 전자자료 수	인구 1만 명당 전체				
5	서울	9,331,828	130,358,141	139,692.0				
6	전남	1,788,819	17,145,672	95,849.1				
7	차이(서울-전남)	7,543,009	113,212,469	43,842.9				
8								
9								
10	전자자료 유형	서울 원자료 수	서울 인구1만명당	전남 원자료 수	전남 인구1만명당	차이(서울-전남)	우세 지역	해석 메모
11	전자저널	173,024	185.4	54,706.0	305.8	-120.4	전남	전자저널은 전남이 서울보다 높음
12	전자도서	22,174,639	23,762.4	12,752,002.0	71,287.3	-47,524.9	전남	전자도서는 전남이 서울보다 높음
13	오디오북	883,331	946.6	2,645,949.0	14,791.6	-13,845.0	전남	오디오북은 전남이 서울보다 높음
14	웹데이터베이스	105,674,989	113,241.5	475,514.0	2,658.3	110,583.2	서울	웹데이터베이스는 서울이 전남보다 높음
15	기타	1,452,158	1,556.1	1,217,501.0	6,806.2	-5,250.0	전남	기타는 전남이 서울보다 높음
16	전체	130,358,141	139,692.0	17,145,672.0	95,849.1	43,842.9	서울	전체 기준으로 서울이 높음
17								

전자저널·전자도서·오디오북은 전남이 서울보다 높거나 비슷한 수준이나,
데이터베이스 항목에서 서울(113,241건)이 전남(2,658건)을 압도하며
전체 격차를 주도. 구조적 차이 존재.

데이터 분석

2단계: 인구 대비 분석

2) 전자자료 구입비: 전남이 서울에 우세함

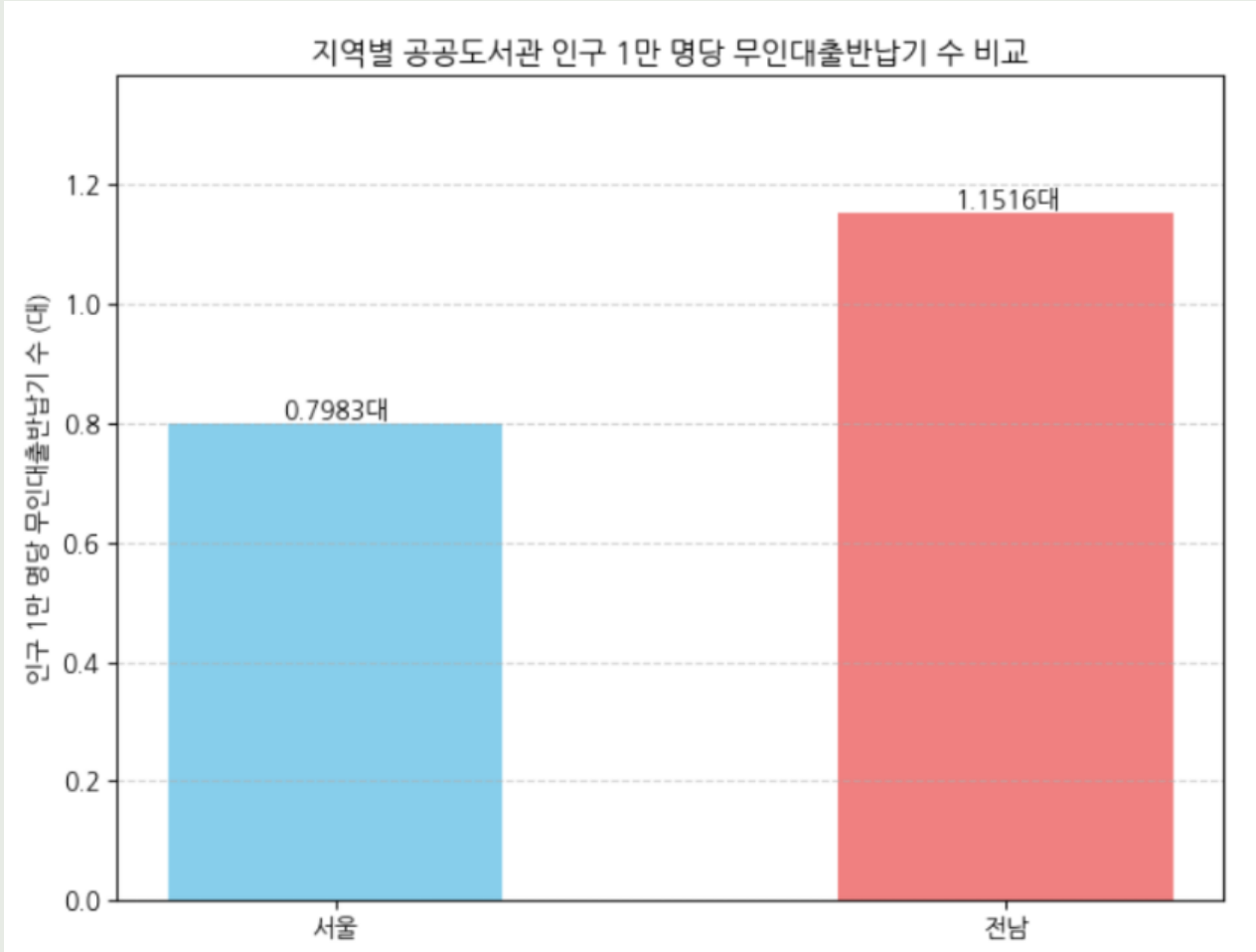
총량 비교



인구 1만 명당으로 환산하면 전남(2,379천원)이 서울(6,116천원)보다 약 2.57배 높음. 인구 대비 투자 수준에서는 전남이 서울을 크게 상회함.

3) 무인대출반납기 수: 전남이 서울에 우세함

총량 비교



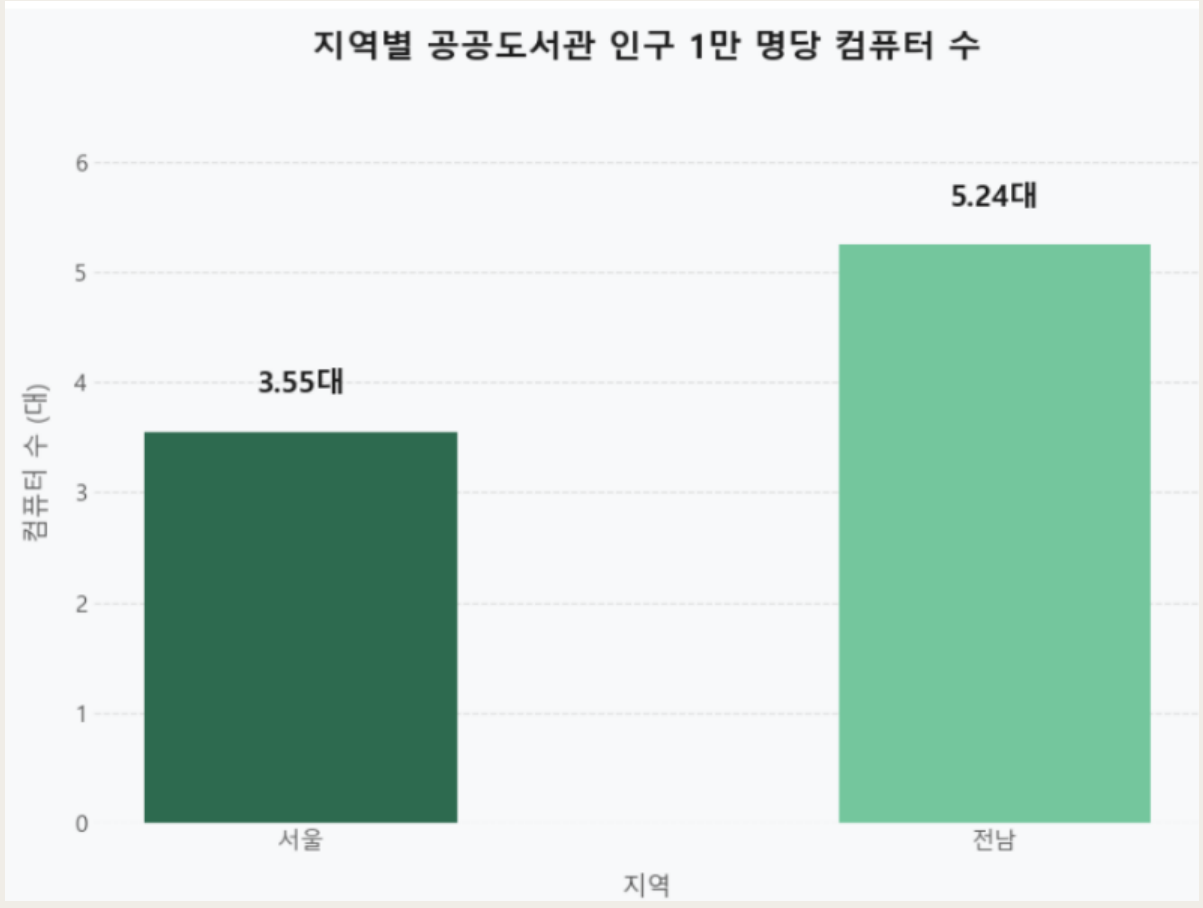
인구 1만 명당으로 환산하면 전남(1.1516대)이 서울(0.7983대)보다 높음

데이터 분석

2단계: 인구 대비 지표 분석 ➡ 검토

4) 컴퓨터 수: 서울이 전남에 우세함

총량 비교



인구 1만 명당으로 환산하면 전남(5.24대)이 서울(3.55대)보다 높음.

변수 개별 분석의 문제점

- 변수마다 산출되는 결과가 다름
 - ➔ 어떤 지역은 전자자료 수는 높지만 이용률은 낮고, 어떤 지역은 예산은 낮지만 이용률은 상대적으로 높게 나타남
 - ➔ 여러 변수를 하나의 지표로 묶을 순 없을까?

➔ 변수 통합 시도

데이터 분석

3단계: 변수 통합

목적: 공공도서관의 디지털 서비스 수준을 다차원 변수로 측정하기 어렵기 때문에, 관련 지표들을 통합한 단일 복합 지수(DSI)를 자체 개발하여 분석에 활용

구성 변수(4개)

① 전자자료 수

② 전자자료 구입비

③ 무인 자동대출
반납기 수

④ 컴퓨터 수

표준화 방식: 모든 변수는 인구 1만 명당 값으로 환산 후 Z-Score 표준화로 단위 차이를 제거

데이터 분석

3단계: 변수 통합

*Z-score 표준화: $Z = \frac{\text{개별값} - \text{평균}}{\text{표준편차}}$

DSI (Digital Service Index)

DSI = (디지털접근인프라지수 + 디지털자료역량지수) ÷ 2의 평균 → 4개 변수 Z-Score 합 ÷ 4

디지털접근인프라지수

물리적·기기 기반 접근성

$Z(\text{컴퓨터수} 1\text{만명당}) + Z(\text{무인기기수} 1\text{만명당})$
÷ 2

+

디지털자료역량지수

디지털 콘텐츠·예산 투자 수준

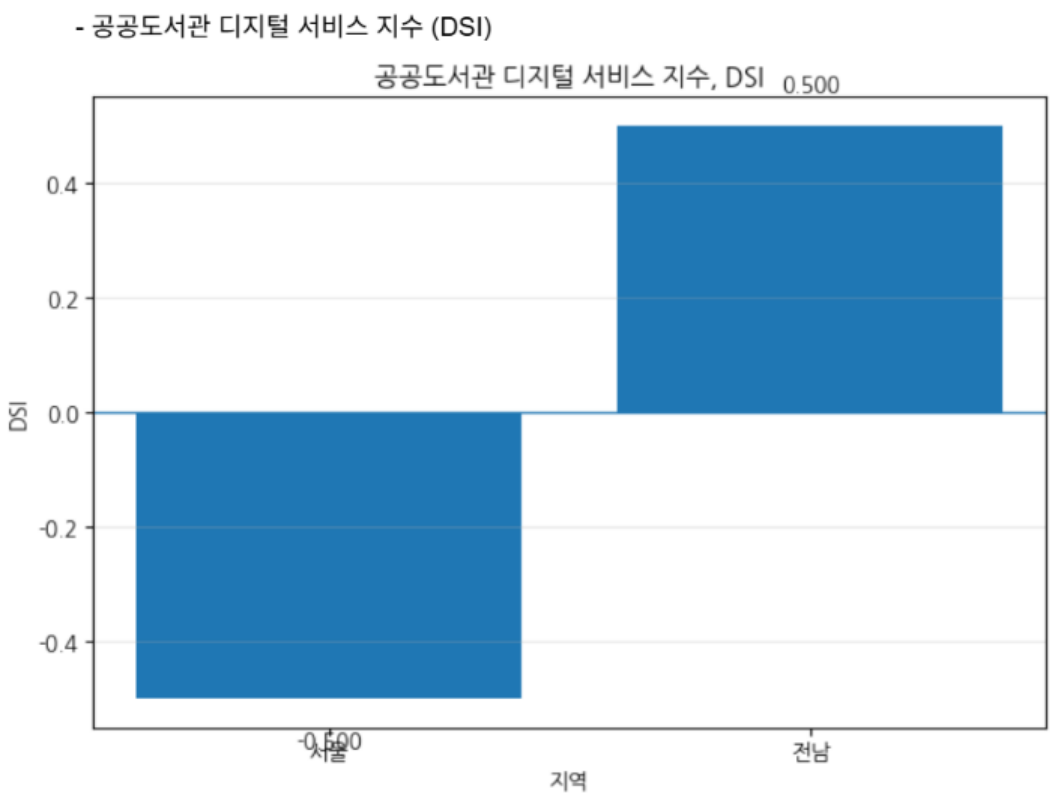
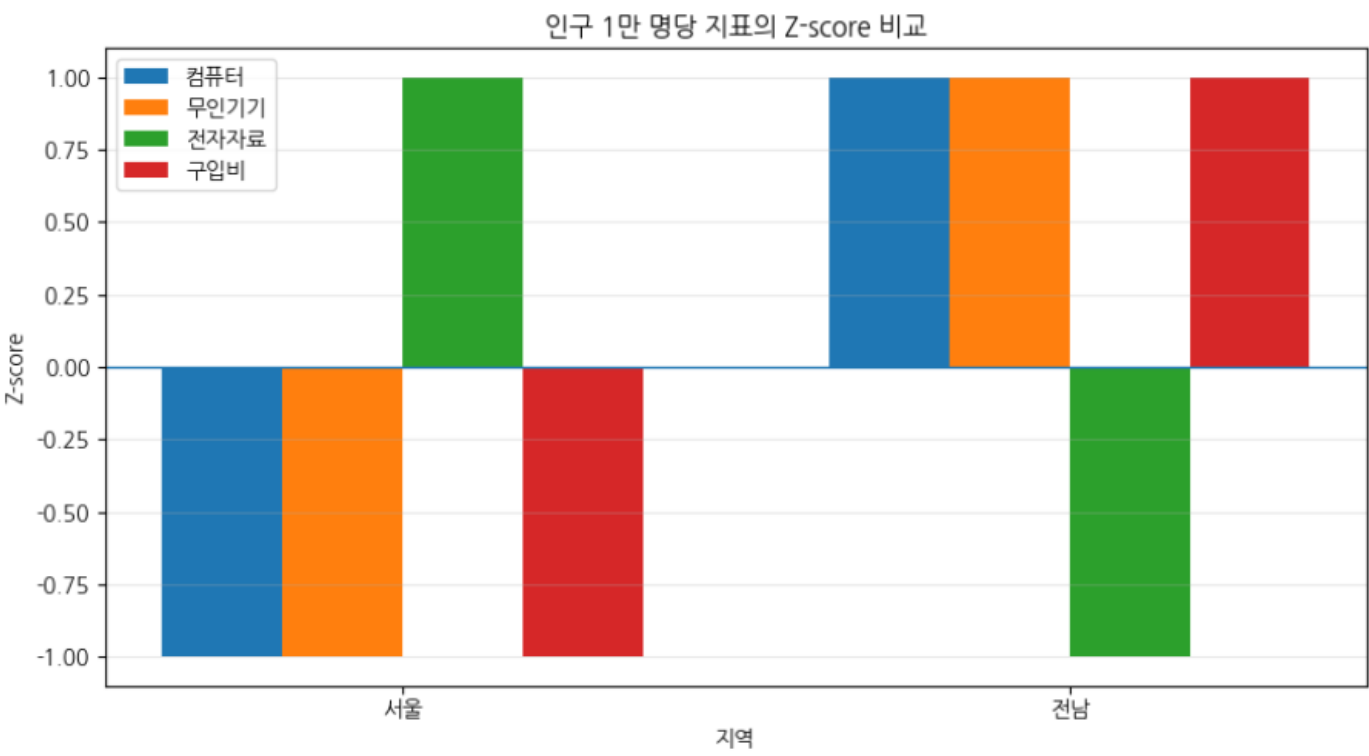
$Z(\text{전자자료수} 1\text{만명당}) + Z(\text{구입비} 1\text{만명당})$
÷ 2

데이터 분석

3단계: 변수 통합 — 결과

	무인기기	전자자료	구입비	컴퓨터	자료 역량	접근 인프라	DSI
서울	0.8	139691.97	237.9	3.55	0.0	-1.0	-0.5
전남	1.15	95849.12	611.6	5.24	0.0	1.0	0.5

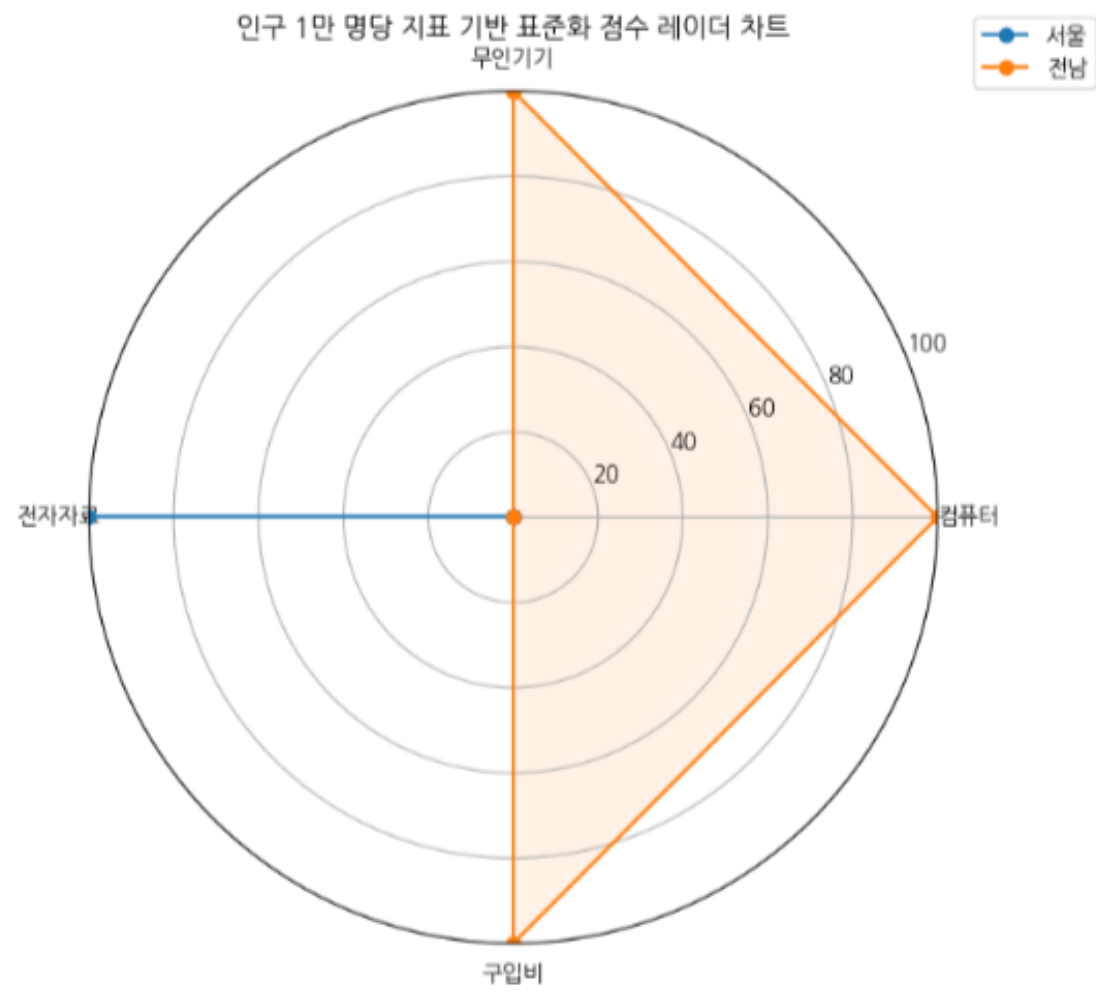
1) 양방향 막대그래프



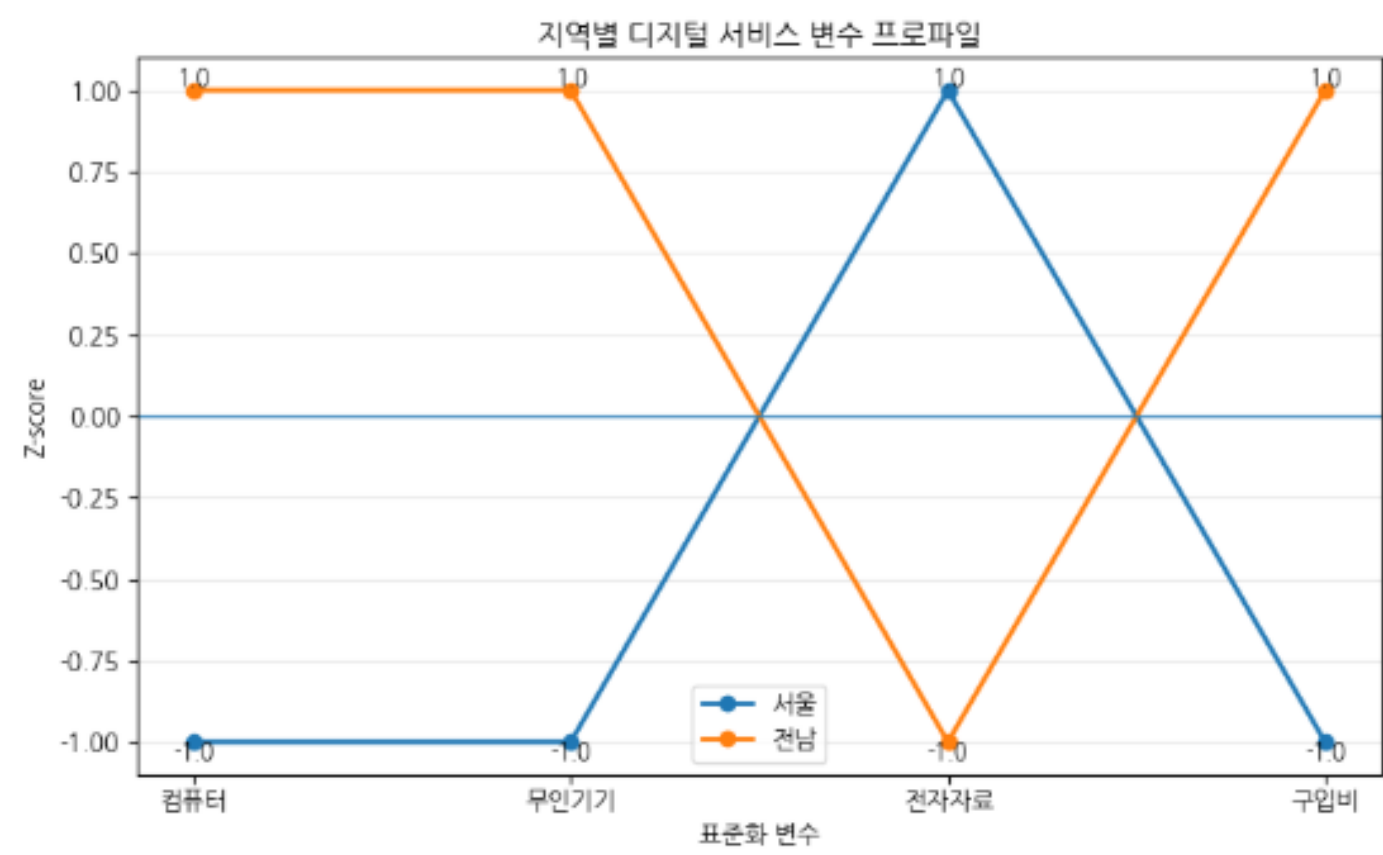
데이터 분석

3단계: 변수 통합 — 결과

2) 레이더 차트



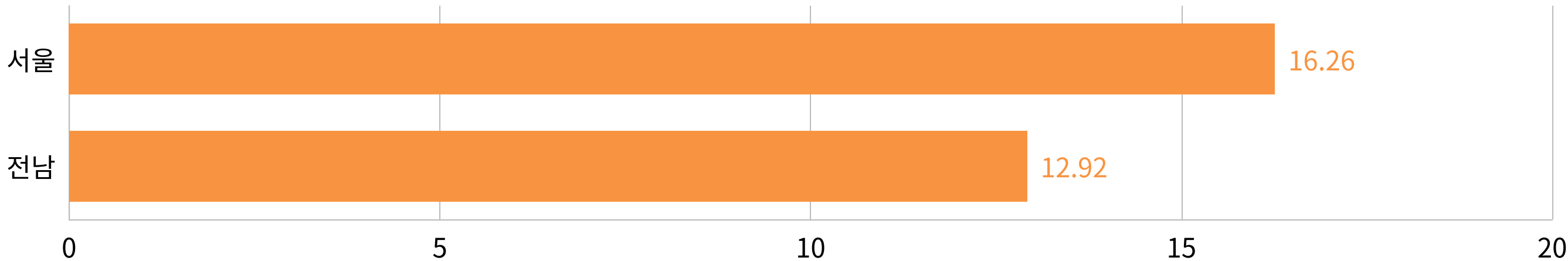
3) 꺾은 선 프로파일



데이터 분석

4단계: 최종 분석

전자자료 이용률 — 인구 1만 명당(%) *계산식: (전자자료 이용자 수 / 인구 수) × 100



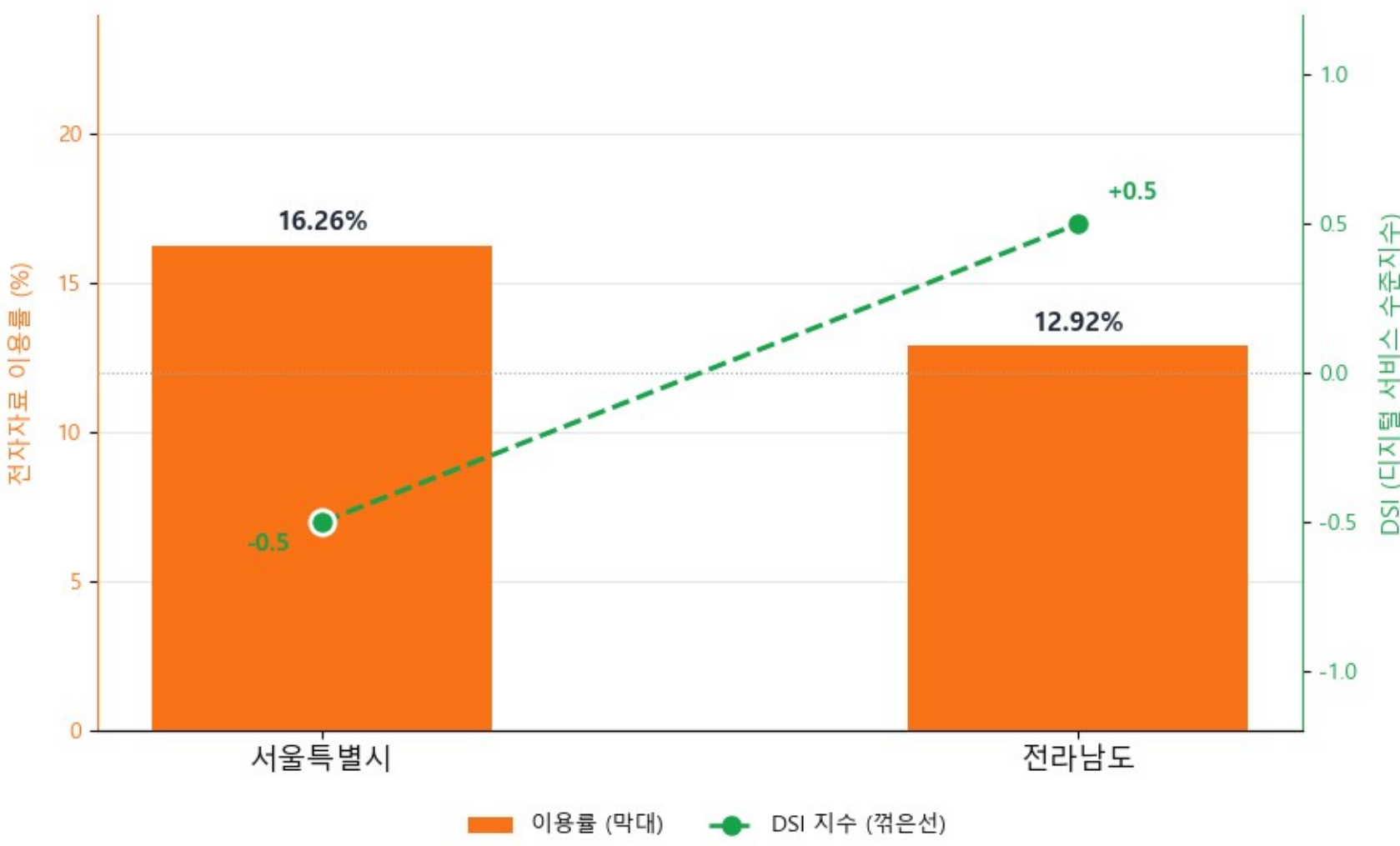
1) 서울특별시	
DSI	-0.5
이용률(1만명 당)	16.26%
원시 이용자 수	1,516,914명

2) 전라남도	
DSI	+0.5
이용률(1만명 당)	12.92%
원시 이용자 수	231,031명

데이터 분석

4단계: 최종 분석 — 결론

지역별 전자자료 이용률 및 DSI 통합 비교 (2024)



가설

"공공도서관의 디지털 서비스 수준이 높을수록 전자자료 이용률이 높을 것이다"



가설 기각

DSI가 높은 전남(+0.5)의 이용률이 서울(-0.5)보다 낮음



인사이트

- 디지털 자원의 공급 확대만으로 이용이 활성화되진 않음
- 실제 이용률은 지역 인구 특성, 디지털 역량 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있음

데이터 분석

최종 인사이드



발견

총량 데이터만 비교하면 인구 규모 차이로 결과가 왜곡될 수 있음
→ 인구 대비 지표 적용 필요



한계

변수를 하나의 지수로 통합하는 과정에서 가중치 설정의 어려움과
해석상의 한계를 경험



배움

데이터 분석의 핵심은 복잡한 기법이 아니라 데이터의 특성을 이해하고
분석 방향을 지속적으로 수정하는 데 있음

동일한 데이터도 어떤 기준으로 해석하느냐에 따라 전혀 다른 결론이 도출될 수 있음
→ 결과보다 데이터가 생성된 맥락과 지표의 의미를 함께 이해하는 것이 중요

시행착오

STEP 1

총량비교

전자자료 수, 예산, 컴퓨터 수 등 원시 데이터 비교 시작

인구 차이 문제 발견

지역 간 인구 규모 차이로 단순 비교 결과가 왜곡됨을 확인

STEP 2

인구 대비 지표 생성

인구 1만 명당 값으로 환산하여 규모 차이 보정

STEP 3

변수 통합 시도

4개 변수를 DSI 단일 지수로 통합 시도

가중치 문제 발견

변수 간 가중치 설정 기준 부재 → 해석 한계 경험

탐색적 분석 수정

Z-Score 균등 가중으로 방향을 전환하여 탐색적 분석 진행

최종 결론 도출

가설 기각 및 비인프라 요인의 영향 가능성 제시

한계 및 보완 방안

한계

1) 2개 지역 비교

서울·전남 2곳만 비교하여 결과를
전국으로 일반화하기 어려움

2) 단면적 분석

2024년 단일 연도 데이터만
사용하여 인과관계 확인 불가

3) 비인프라 요인 미반영

이용자 디지털 역량, 서비스 인지도,
접근성 등 인프라 외 변수가
통제되지 않음

보완 방안

1) 분석 대상 지역 확대

전국 17개 광역자치단체로 확대하여
패널 데이터 분석 수행

2) 다년도 종단 분석

최소 5년 이상 데이터를 수집하여
DSI 변화와 이용률 변화의 시차 효과 분석

3) 통제변수 확대

이용자 설문조사·지역 사회경제 지표를
추가하여 순수 효과 분리

소감

1) 박소담

이번 프로젝트를 통해 데이터 분석에서 중요한 것은 복잡한 기술이나 도구가 아니라 데이터를 어떻게 해석할 것인지에 대한 고민이라는 점을 배울 수 있었다. 우리 팀이 활용한 데이터는 비교적 단순한 공공데이터였지만 어떤 지표를 선택하고 어떤 방식으로 시각화할지 결정하는 과정이 예상보다 어려웠다. 또한 생성형 AI와 바이트 코딩의 발전으로 시각화 구현은 쉬워지고 있지만 무엇을 분석할지 정하고 결과에 의미를 부여하는 역할은 여전히 사람의 몫이라는 점을 느꼈다. 따라서 앞으로의 데이터 분석에서는 도구 활용 능력뿐만 아니라 좋은 질문을 만들고 분석 방향을 설계하는 능력이 더욱 중요하다고 생각한다.

3) 성유정

팀플이나 여러 활동들을 하게 되면 팀장을 맡는 경우가 대부분이었는데 오랜만에 팀원을 맡게 되어 색다른 경험을 한 것 같다. 데이터 분석 계획 면에서는 주제 선정부터 어떤 데이터를 선택하여 해당 주제에 맞게 분석해나가야할지 감이 잘 잡히지 않았다. 교수님의 피드백 이후 방향을 재설정하였음에도 데이터의 절대적인 양이 너무 적어서 분석이 제대로 되지 않는 것은 아닌가 하는 생각도 들었다. 한 학기동안의 데이터 분석 과정을 거치면서 데이터의 양이 많다고만 해서 좋은 분석이 아니라 가설이나 변수, 데이터 설정이 결과에 상당한 영향을 미친다는 것을 깨달았다.

2) 서은새

주어진 데이터를 가공하고 시각화하는 것을 넘어, 데이터가 가진 새로운 의미와 맥락을 발견해내는 과정이 얼마나 중요한지를 깨달을 수 있었다. 또한 분석에 착수하기 전, 변수들을 명확히 정의하고 연구 계획을 체계적으로 수립하는 단계가 전체 과정의 효율성을 크게 좌우한다는 사실도 알게 되었다. 반복적인 피드백을 바탕으로 여러 차례 수정 작업을 거치며 난항을 겪기도 했지만, 최종 결과물을 완성해냈다는 점에서 보람을 느낀다. 다음에 연구를 진행하게 된다면, 이번 프로젝트에서 경험한 시행착오를 바탕으로 더욱 구체적이고 체계적인 사전 계획을 수립하여 진행할 수 있을 것 같다.

4) 주소희

작년에 데이터론을 수강했음에도 불구하고 여전히 데이터과목에 대한 두려움이 컸었는데 이번 팀프로젝트를 통해 처음으로 파이썬을 활용한 데이터 분석을 경험하며 데이터와 한층 가까워질 수 있었다. 물론 그 과정이 쉽지만은 않았지만, 직접 데이터를 다루고 결과를 도출해 내면서 성취감과 자신감을 얻을 수 있었다. 개인 과제였다면 사실 포기했을 것 같다. 하지만 팀프로젝트였기에 팀원분들께 도움을 받으며 끝까지 과제를 완성할 수 있었다. 이를 통해 협업의 중요성에 대해 다시 한번 느낄 수 있었으며, 데이터 분석에 대한 막연한 두려움을 줄이고 자신감을 얻을 수 있는 계기가 되었다.

AI 활용 내역 및 참고문헌

AI 활용 내역 : 파이썬 코드 작성 보조 및 자문, 디지털 서비스 지수(DSI) 산출을 위한 변수 표준화 및 통합 방안 자문 활용

1) Claude Sonnet 4.6 / 무료버전 / 2026.05.16.

2) Chat GPT 5.5 / 유료버전 / 2026.05.22.

공공도서관_컴퓨터수.csv

CSV

이 csv파일을 가지고 컴퓨터 수를 서울과 전남을 비교하는 막대 그래프와 지역별 비교표(table)를 만드는 파이썬 코드를 짜줘. 필요한 라이브러리가 있으면 설치하는 코드부터 짜줘. 나는 지금 라이브러리가 아무것도 설치되어 있지 않아

파이썬 코드를 작성해 드릴게요!

파일 조회함, 파일 생성됨, 파일 읽음 >

파이썬 파일을 만들었습니다! 사용 방법은 아래와 같아요.

실행 방법

```
bash
# CSV 파일과 .py 파일을 같은 폴더에 놓고 실행
python 도서관_컴퓨터수_시각화.py
```

코드 구성 요약

단계	내용
0단계	<code>pandas</code> , <code>matplotlib</code> , <code>tabulate</code> 자동 설치

데이터시각화_박소담.pdf

PDF

데이터시각화_서은새.pdf

PDF

데이터시각화_성유정.pdf

PDF

데이터시각화_주소희.pdf

PDF

최종 분석.docx

Word 문서

1번부터 4번까지의 자료는 각각 서울과 전남의 무인대출반납기 수, 자료구입비, 전자자료 수, 컴퓨터 수를 시각화한 자료들이고 최종분석이라는 파일에 적힌 순서대로 분석을 진행하고 있어. 나는 변수 통합 시도를

디지털 서비스 지수라는 걸 만들어서 이걸 통합할 거야.

디지털 서비스 지수(Digital Service Index)

다음 변수들을 표준화 후 평균:

이용자용 컴퓨터 수

무인 자동대출반납기 수

전자자료 수

전자자료 구입비

즉: $DSI = 4Z(\text{컴퓨터}) + Z(\text{무인 기기}) + Z(\text{전자자료}) + Z(\text{구입비})$

이런 식으로 진행하려고 하는데, 너가 생각해보고 여기서 잘못된 부분이 있으면 잘못된 부분을 짚어주고 변수를 통합할 수 있는 방안을 마련해줘

AI 활용 내역 및 참고문헌

참고문헌

- 1) Anthropic, Claude (AI 언어 모델), 파이썬 코드 작성 보조 및 자문 활용, <https://claude.ai>
 - 2) Google, Gemini (AI 언어 모델), 파이썬 코드 작성 보조 및 자문 활용, <https://gemini.google.com>
 - 3) OpenAI, ChatGPT(AI 언어 모델), 파이썬 코드 작성 보조 및 자문, 디지털 서비스 지수(DSI) 산출을 위한 변수 표준화 및 통합 방안 자문 활용, <https://chat.openai.com>
 - 4) 행정안전부, 「주민등록인구현황」(2024년 자료 기준), 국가통계포털(KOSIS)
 - 5) 문화체육관광부, 『2025 전국 문화기반시설 총람』(2025년 1월 1일 기준)
 - 6) 국가도서관통계시스템, 「2024년 도서관 통계조사 결과」(2024년 12월 31일 기준)
 - 7) 주재홍, 이주석. (2023). 공공도서관의 수요특성에 대한 연구: 서울시 공공도서관 사례. Journal of The Korean Data Analysis Society, 25(2), 651-662.
 - 8) 윤별. (2021). 지니계수를 활용한 공공도서관 정보자원의 지역간 격차 분석 연구 [석사학위논문, 인천대학교].
- 디지털 시대의 정보 격차 실태 보고 (한국지능정보사회진흥원, 2024)

감사합니다

Q&A